西安交通大学2006至2007大学物理期末考试试题

西安交通大学考试题

课 程 大 学 物 理

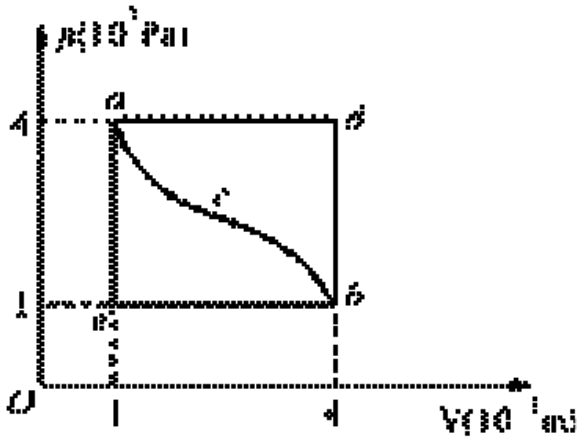
学 院 _____ 考试日期 2007年1月26日

专业班号 _____

姓 名 _____ 学 号_____ 期中 期末

一 选择题 (每题3分，共30分)

1．一定量的理想气体经历acb过程时吸热500J，且$T_a=T_b$。则经历$acbda$过程时，吸热为



(A) −1200J (B) −700J (C) −400J (D) 800J [ ]

2．设图示的两条曲线分别表示在相同温度下氧气和氢气分子的速率分布曲线；令$(v_p)_{O_2}$和$(v_p)_{H_2}$分别表示氧气和氢气的最概然速率，则

(A) 图中a表示氧气分子的速率分布曲线；$(v_p)_{O_2}/(v_p)_{H_2}=4$。

(B) 图中a表示氧气分子的速率分布曲线；$(v_p)_{O_2}/(v_p)_{H_2}=1/4$。

(C) 图中b表示氧气分子的速率分布曲线；$(v_p)_{O_2}/(v_p)_{H_2}=1/4$。

(D) 图中b表示氧气分子的速率分布曲线；$(v_p)_{O_2}/(v_p)_{H_2}=4$。 [ ]

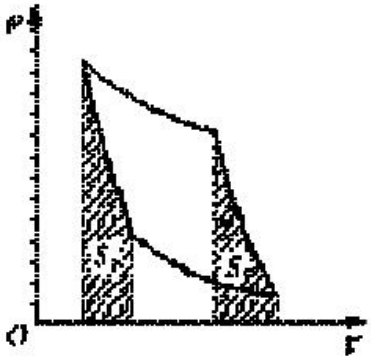
3．理想气体卡诺循环过程的两条绝热线下的面积大小（图中阴影部分）分别为S_1和S_2，则二者的大小关系是

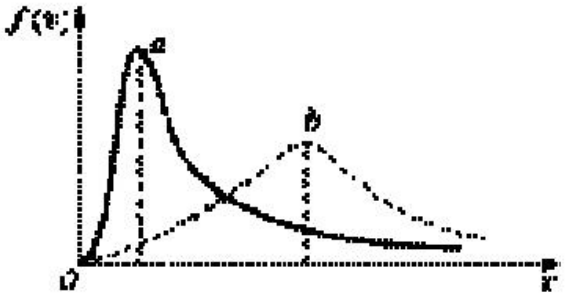
(A) $S_1 > S_2$

(B) $S_1 < S_2$

(C) $S_1 = S_2$

(D)无法确定　　[　　]





4．两个质点各自作简谐振动，它们的振幅相同、周期相同。第一个质点的振动方程为$x_1 = A\cos(\omega t + \alpha)$。当第一个质点从相对于其平衡位置的正位移处回到平衡位置时，第二个质点正在最大正位移处。则第二个质点的振动方程为

(A) $x_2 = A\cos(\omega t + \alpha + \frac{1}{2}\pi)$　(B) $x_2 = A\cos(\omega t + \alpha - \frac{1}{2}\pi)$

(C) $x_2 = A\cos(\omega t + \alpha - \frac{3}{2}\pi)$　(D) $x_2 = A\cos(\omega t + \alpha + \pi)$　[　　]

5．在长为L，两端固定的细绳上形成驻波，则此驻波的基频波（波长最长的波）的波长为

（A）$2L$　(B) $3L$　(C) $4L$　(D) $5L$　[　　]

6．在双缝干涉实验中，为使屏上的干涉条纹间距变大，可以采取的办法是

(A) 使屏靠近双缝。　(B) 使两缝的间距变小

(C) 把两个缝的宽度稍微调窄。　(D) 改用波长较小的单色光源　[　　]

7．光强为I_0的自然光依次通过两个偏振片P_1和P_2。若P_1和P_2的偏振化方向的夹角$\alpha=30^0$，则透射偏振光的强度I是

(A) $I_0/4$ （B） $\sqrt{3}I_0/4$ (C) $I_0/8$ (D) $3I_0/8$ [ ]

8．普朗克量子假说是为了解释

(A) 光电效应实验规律而提出的。

(B) X射线散射实验规律而提出的。

(C) 黑体辐射的实验规律而提出的。

(D) 原子光谱的规律而提出的。 [ ]

9．波长$\lambda=500nm$的光沿x轴正向传播，若光的波长的不确定量$\Delta\lambda=10^{-4}nm$，则利用不确定关系式$\Delta p_x\Delta x\geq h$可得光子的x坐标的不确定量至少为

（$1nm=10^{-9}m$）

（A）25cm (B) 50cm

(C) 250cm (D) 500cm [ ]

10. 根据玻尔理论，氢原子中的电子在$n=4$的轨道上运动的动能与在基态的轨道上运动的动能之比为

（A）1/4 (B) 1/8

(C) 1/16 (D) 1/32 [ ]

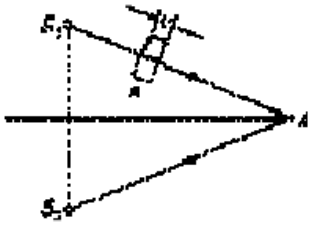
二 填空题 (共 30 分)

1．(本题 3 分) 已知1mol的某种理想气体（其分子可视为刚性分子）。在等压过程中温度上升1K，内能增加了20.78J，则气体对外作功为_____，气体吸收热量为 _____.（普适气体常量$R=8.31\ J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$）

2．(本题 5 分) 已知$f(v)$为N个质量为m（N很大）的理想气体分子组成的系统的速率分布函数，则速率小于v_1的分子数为_____；速率在v_1-v_2区间内所有分子的平动动能之和为_____。

3．(本题 3 分) 一质点同时参与了两个同方向的简谐振动，它们的振动方程分别为$x_1=0.05\cos(\omega t+\pi/4)$ (SI)，$x_2=0.05\cos(\omega t+3\pi/4)$ (SI)，其合成运动方程的振幅为_____，角频率为_____，初相为_____ 。

4．(本题 5 分) 如图所示，假设有两个同相的相干点光源S_1和S_2，发出波长为λ



的光。A是它们连线的中垂线上的一点。若在S_1与A之间插入厚度为e、折射率为n的薄玻璃片，则两光源发出的光在A点的相位差$\Delta\varphi=$_____；若已知$\lambda=500\text{nm}$，$n=1.5$，A点恰为第四级明纹中心，则$e=$_____nm。

5．(本题 5 分) 平行单色光垂直入射于单缝上，观察夫琅禾费衍射。若屏上P点处为第二级暗纹，则单缝处波面相应地可划分为_____个半波带。若将单缝宽度缩小一半，P点处将是_____级_____纹。

6．(本题 3 分) 可见光的波长范围是$400\text{nm}-760\text{nm}$。用平行的白光垂直入射在平面透射光栅上时，它产生的不与另一级光谱重叠的完整的可见光光谱是第_____级光谱。

7．(本题 3 分) 太阳能电池中，本征半导体锗的禁带宽度是0.67eV，它能吸收的辐射的最大波长是_____。（普朗克常量$h=6.63\times10^{-34}\text{J}\cdot\text{s}$，$1\text{eV}=1.60\times10^{-19}\text{J}$，真空中光速为$3\times10^{8}\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$）

8．（本题 3 分）根据量子力学理论，氢原子中电子的角动量在外磁场方向上的投影为$L_z=m_l\hbar$，当副量子数$l=3$时，L_z的可能取值为_____。

三 计算题 (共 40 分)

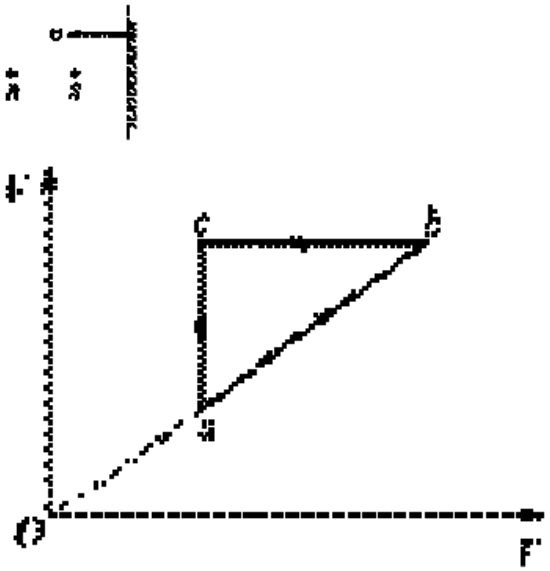
1．（本题 10 分）$1mol$单原子理想气体的循环过程的$V-T$图如图所示，已知$V_c=2V_a$，a点的温度为T_a。

（1） 试画出此循环的$p-V$图，说明此循环是热机循环还是制冷循环？

（2） 试以T_a、普适气体常量R表示$a-b$、$b-c$、$c-a$过程中吸收的热量。

（3） 求此循环效率。

2．(本题 5 分) 如图所示，振源S位置固定，反射面以速度$v=0.2m/s$朝观察者R运动，R听到拍频为$\nu=4Hz$，求振源频率（已知空气中声速为$340m/s$）



3．(本题 10 分) 白光垂直照射在空气中的厚度为$0.4\mu m$的玻璃片上，玻璃片的折射率为1.5。试求在可见光范围内（$\lambda=400-760nm$），哪些波长的光在反射中加强？哪些波长的光在透射中加强？

4．(本题 10 分) 波长$\lambda=600nm$的单色光垂直入射到一光栅上，测得第二级明条纹的衍射角为30^0，第三级缺级，求：

（1） 光栅常数$a+b$为多少？

（2） 透光缝的最小宽度a为多少？

（3） 在选定了$a+b$与a后，屏幕上可能呈现的明条纹最高级次为多少？

5．(本题 5 分) 如果质子的德布罗意波长为$\lambda=1\times10^{-13}m$，试求（1）质子的速度是多少？（2）应通过多大的电压使质子加速到以上数值？（普朗克常量$h=6.63\times10^{-34}J\cdot s$，质子的质量$m=1.67\times10^{-27}kg$，不考虑相对论效应）

西安交通大学本科生课程考试试题标准答案与评分标准

课程名称：大学物理 课时：64 考试时间： 2007 年 1 月 26 日

一 选择题 (共 30 分)

1.B 2.B 3.C 4.B 5.A 6.B 7.D 8.C 9.C 10.C

二 填空题 (共 30 分)

1. 8.31J, 29.09J; 2. $N\int_0^\infty f(v)dv$, $N\int_0^\infty \frac{1}{2}mv^2 f(v)dv$; 3. $0.05\sqrt{2}$, ω, $\frac{\pi}{2}$

4. $\Delta\varphi=\frac{2\pi}{\lambda}(n-1)e$, 4000nm; 5. 4,第一，暗； 6. 1; 7. 1.8554×10^3nm

8. $0,\pm k,\pm 2k,\pm 3k$

三 计算题 (共 40 分)

1.（1）图略，热机循环

（2） $Q_{ab}=C_p(T_b-T_a)=C_pT_a=\frac{5}{2}RT_a$; $Q_{bc}=C_V(T_c-T_b)=-C_VT_a=-\frac{3}{2}RT_a$

$Q_{ca}=RT_a\ln\frac{V_a}{V_c}=-RT_a\ln 2$

(3) $\eta=1-\frac{Q_2}{Q_1}=1-\frac{C_V+R\ln 2}{C_p}=12.27\%$

2. $\nu_1=\nu_s$, $\nu_2=\frac{V+v}{V-v}\nu_s$, $\nu=\nu_1-\nu_2$, $\nu_s=\frac{V-v}{2v}\nu=339$Hz

3. 反射加强： $2nd+\frac{\lambda}{2}=k\lambda$, $\lambda=\frac{4nd}{2k-1}$,

透射加强： $2nd+\frac{\lambda}{2}=(2k+1)\frac{\lambda}{2}$, $\lambda=\frac{4nd}{2k}$, $k=2,3$, $\lambda=0.40\mu m, 0.60\mu m$

4. (1) $(a+b)\sin\varphi=k\lambda$, $(a+b)=\frac{k\lambda}{\sin\varphi}=\frac{2\times600\times10^{-9}}{\sin30^0}=2.4\times10^{-4}$m

(2) $\frac{a+b}{a}=\frac{3}{k'}$, $k'=1$, $a=\frac{1}{3}(a+b)=8.0\times10^{-5}$m (3) $k_{max}=\frac{(a+b)\sin\frac{\pi}{2}}{\lambda}=4$

5. (1) $\lambda=\frac{h}{mv}$, $v=\frac{h}{m\lambda}=3.97\times10^{4}\,m/s$

(2) $qU=\frac{1}{2}mv^{2}$, $U=\frac{mv^{2}}{2q}=8.18\times10^{4}V$